LAPORAN PRAKTIKUM 2

Studi Kasus Validasi Data Akademik Menggunakan Blok Prosedural

Mata Kuliah	Pemrograman Basis Data
Dosen	Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.
Anggota Kelompok 2	1. Sitti Rahma – IK2411048
	2. Azizah Cahya – IK2411042
	3. Nur Afni Ishar – IK241104
Program Studi	Informatika
Tahun Akademik	2025/2026

BAB I

TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengerjakan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan struktur dasar blok prosedural dalam MySQL.
2. Menyusun blok program dengan bagian deklarasi dan eksekusi yang benar.
3. Menggunakan variabel dan konstanta sesuai kebutuhan program.
4. Menghasilkan keluaran program yang informatif dan sistematis.
5. Mengimplementasikan logika sederhana dalam studi kasus akademik.

BAB II

DESKRIPSI SINGKAT STUDI KASUS

Program Studi Informatika sedang mengembangkan modul awal untuk memeriksa kelayakan data akademik mahasiswa sebelum proses pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) dilakukan. Sistem ini mensimulasikan logika pemeriksaan data menggunakan blok prosedural berbasis MySQL.

Setiap data mahasiswa yang diperiksa memuat informasi berikut:

- Nama mahasiswa
- NIM (Nomor Induk Mahasiswa)
- Semester aktif
- Jumlah SKS yang diambil
- IPK sementara
- Status pembayaran UKT

Program harus mampu menampilkan identitas mahasiswa, melakukan validasi data akademik, mengelompokkan beban studi, mengkategorikan performa akademik, dan menyajikan kesimpulan akhir secara jelas.

BAB III

DASAR TEORI SINGKAT TENTANGB BLOK PROSEDURAL

3.1 Blok Prosedural dalam MySQL

Blok prosedural adalah sekumpulan perintah SQL yang disusun secara terstruktur dalam satu blok program menggunakan BEGIN...END. Dalam MySQL, blok ini diimplementasikan melalui **stored procedure**, yaitu program yang disimpan di dalam database dan dapat dipanggil kembali menggunakan perintah CALL.

Struktur dasar stored procedure:

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE nama_prosedur(parameter)
BEGIN
   -- deklarasi
   -- eksekusi
END$$
DELIMITER ;
```

Blok prosedural memungkinkan penggunaan logika seperti percabangan dan pengolahan data sehingga program menjadi lebih dinamis.

3.2 Variabel dan Konstanta

Variabel digunakan untuk menyimpan nilai sementara di dalam prosedur dan dideklarasikan menggunakan DECLARE. Nilai variabel dapat diisi menggunakan SET.

Contoh:

```
DECLARE v_nama VARCHAR(100);
SET v_nama = 'Sitti Rahma';
```

Konstanta dapat dibuat dengan memberikan nilai DEFAULT pada variabel dan tidak diubah selama program berjalan.

Contoh:

DECLARE v_kampus VARCHAR(100) DEFAULT 'Universitas Mega Buana Palopo';

3.3 Struktur Kontrol IF-ELSEIF-ELSE

Struktur ini digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Contoh:

```
IF p_ipk >= 3.50 THEN
   SET v_performa = 'Sangat Baik';
ELSEIF p_ipk >= 3.00 THEN
   SET v_performa = 'Baik';
ELSE
   SET v_performa = 'Perlu Pembinaan';
END IF;
```

Pada tugas ini, percabangan digunakan untuk:

- Menentukan valid atau tidaknya data
- Mengelompokkan beban studi (Ringan, Sedang, Padat)
- Menentukan performa akademik mahasiswa

3.4 Fungsi CONCAT dan UPPER

Fungsi CONCAT digunakan untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu kalimat, sedangkan UPPER digunakan untuk mengubah huruf menjadi kapital agar memudahkan proses perbandingan.

Contoh:

```
SET v_output = CONCAT('Mahasiswa ', p_nama);
IF UPPER(p_status_ukt) = 'LUNAS' THEN ...
```

3.5 Output pada Stored Procedure

Hasil dari proses dalam blok prosedural ditampilkan menggunakan perintah SELECT.

Contoh:

```
SELECT v_output AS 'Identitas Mahasiswa';
```

Output ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti identitas mahasiswa, status data, beban studi, dan performa akademik.

BAB IV

KODE PROGRAM

4.1 Bagian A - Identitas Mahasiswa

Prosedur **bagian_a** digunakan untuk menampilkan identitas mahasiswa berdasarkan parameter yang diberikan, yaitu nama, NIM, semester, dan program studi. Pada prosedur ini juga terdapat konstanta nama kampus yang disimpan dalam variabel.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_a;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE bagian_a(
   IN p_nama     VARCHAR(100),
   IN p_nim      VARCHAR(20),
   IN p_semester INT,
   IN p_prodi    VARCHAR(100)
)
BEGIN
   DECLARE v_kampus   VARCHAR(100) DEFAULT 'Universitas Mega Buana
Palopo';
   DECLARE v_output   TEXT;

   SET v_output = CONCAT(
      'Mahasiswa ', p_nama,
      ' (', p_nim, ')',
      ' dari Program Studi ', p_prodi,
      ' terdaftar di ', v_kampus,
      ' pada semester ', p_semester, '.'
   );

   SELECT v_output AS 'Identitas Mahasiswa';
END$$
DELIMITER ;
```

4.2 Bagian B - Validasi Data Akademik

Prosedur **bagian_b** berfungsi untuk memvalidasi data akademik mahasiswa berdasarkan status UKT, semester, dan jumlah SKS. Selain itu, prosedur ini juga mengelompokkan beban studi dan menentukan performa akademik berdasarkan IPK.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_b;
```

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE bagian_b(
    IN p_jumlah_sks  INT,
    IN p_ipk         DECIMAL(3,2),
    IN p_status_ukt  VARCHAR(20),
    IN p_semester    INT
)
BEGIN
    DECLARE v_status_data  VARCHAR(20);
    DECLARE v_beban_studi  VARCHAR(20);
    DECLARE v_performa     VARCHAR(30);

    -- Kelayakan data
    IF UPPER(p_status_ukt) = 'LUNAS' AND p_semester > 0 AND p_jumlah_sks
> 0 THEN
        SET v_status_data = 'Valid';
    ELSE
        SET v_status_data = 'Tidak Valid';
    END IF;

    -- Kategori beban studi
    IF p_jumlah_sks BETWEEN 1 AND 12 THEN
        SET v_beban_studi = 'Ringan';
    ELSEIF p_jumlah_sks BETWEEN 13 AND 18 THEN
        SET v_beban_studi = 'Sedang';
    ELSEIF p_jumlah_sks BETWEEN 19 AND 24 THEN
        SET v_beban_studi = 'Padat';
    ELSE
        SET v_beban_studi = 'Tidak Diketahui';
    END IF;

    -- Kategori performa akademik
    IF p_ipk >= 3.50 THEN
        SET v_performa = 'Sangat Baik';
    ELSEIF p_ipk >= 3.00 THEN
        SET v_performa = 'Baik';
    ELSEIF p_ipk >= 2.50 THEN
        SET v_performa = 'Cukup';
    ELSE
        SET v_performa = 'Perlu Pembinaan';
    END IF;

    SELECT
        v_status_data  AS 'Status Data',
        v_beban_studi  AS 'Beban Studi',
        v_performa     AS 'Performa Akademik';
```

```
END$$
DELIMITER ;
```

4.3 Bagian C - Ringkasan Kelayakan KRS

Prosedur **bagian_c** merupakan penggabungan dari identitas mahasiswa dan validasi akademik. Prosedur ini menghasilkan informasi lengkap berupa identitas, kelayakan KRS, kategori beban studi, performa akademik, alasan, serta ringkasan akhir.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_c;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE bagian_c(
   IN p_nama        VARCHAR(100),
   IN p_nim         VARCHAR(20),
   IN p_semester    INT,
   IN p_prodi       VARCHAR(100),
   IN p_jumlah_sks  INT,
   IN p_ipk         DECIMAL(3,2),
   IN p_status_ukt  VARCHAR(20)
)
BEGIN
   DECLARE v_kampus       VARCHAR(100) DEFAULT 'Universitas Mega
Buana Palopo';
   DECLARE v_layak        VARCHAR(20);
   DECLARE v_beban_studi  VARCHAR(20);
   DECLARE v_performa     VARCHAR(30);
   DECLARE v_alasan       TEXT;
   DECLARE v_ringkasan    TEXT;

   -- Kelayakan KRS
   IF UPPER(p_status_ukt) = 'LUNAS' AND p_semester > 0 AND p_jumlah_sks
> 0 THEN
      SET v_layak  = 'layak';
      SET v_alasan = 'Data akademik lengkap dan UKT telah dilunasi.';
   ELSE
      SET v_layak = 'tidak layak';
      IF UPPER(p_status_ukt) != 'LUNAS' THEN
         SET v_alasan = 'UKT belum dilunasi.';
      ELSEIF p_semester <= 0 THEN
         SET v_alasan = 'Data semester tidak valid.';
      ELSE
         SET v_alasan = 'Jumlah SKS tidak valid.';
      END IF;
```

```
    END IF;

    -- Beban studi
    IF p_jumlah_sks BETWEEN 1 AND 12 THEN
        SET v_beban_studi = 'Ringan';
    ELSEIF p_jumlah_sks BETWEEN 13 AND 18 THEN
        SET v_beban_studi = 'Sedang';
    ELSEIF p_jumlah_sks BETWEEN 19 AND 24 THEN
        SET v_beban_studi = 'Padat';
    ELSE
        SET v_beban_studi = 'Tidak Diketahui';
    END IF;

    -- Performa akademik
    IF p_ipk >= 3.50 THEN
        SET v_performa = 'Sangat Baik';
    ELSEIF p_ipk >= 3.00 THEN
        SET v_performa = 'Baik';
    ELSEIF p_ipk >= 2.50 THEN
        SET v_performa = 'Cukup';
    ELSE
        SET v_performa = 'Perlu Pembinaan';
    END IF;

    -- Ringkasan
    SET v_ringkasan = CONCAT(
        'Mahasiswa ', p_nama, ' dengan NIM ', p_nim,
        ' dinyatakan ', v_layak, ' mengambil KRS. ',
        'Beban studi ', v_beban_studi,
        ' dengan performa ', v_performa, '.'
    );

    SELECT
        CONCAT(p_nama, ' (', p_nim, ')') AS 'Identitas',
        p_prodi                          AS 'Program Studi',
        v_kampus                         AS 'Kampus',
        p_semester                       AS 'Semester',
        v_layak                          AS 'Kelayakan KRS',
        v_beban_studi                    AS 'Beban Studi',
        v_performa                       AS 'Performa Akademik',
        v_alasan                         AS 'Alasan',
        v_ringkasan                      AS 'Ringkasan';
END$$
DELIMITER ;
```

4.4 Bagian D - Analisis Dua Mahasiswa

Prosedur **bagian_d** digunakan untuk membandingkan dua mahasiswa berdasarkan performa akademik. Perbandingan utama menggunakan IPK, dan jika IPK sama maka dibandingkan berdasarkan jumlah SKS.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagian_d;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE bagian_d(
   IN p_nama1 VARCHAR(100), IN p_nim1 VARCHAR(20),
   IN p_semester1 INT, IN p_sks1 INT,
   IN p_ipk1 DECIMAL(3,2), IN p_ukt1 VARCHAR(20),
   IN p_nama2 VARCHAR(100), IN p_nim2 VARCHAR(20),
   IN p_semester2 INT, IN p_sks2 INT,
   IN p_ipk2 DECIMAL(3,2), IN p_ukt2 VARCHAR(20)
)
BEGIN
   DECLARE v_performa1 VARCHAR(30);
   DECLARE v_performa2 VARCHAR(30);
   DECLARE v_kesimpulan TEXT;

   -- Performa mahasiswa
   IF p_ipk1 >= 3.50 THEN SET v_performa1 = 'Sangat Baik';
   ELSEIF p_ipk1 >= 3.00 THEN SET v_performa1 = 'Baik';
   ELSEIF p_ipk1 >= 2.50 THEN SET v_performa1 = 'Cukup';
   ELSE SET v_performa1 = 'Perlu Pembinaan';
   END IF;

   IF p_ipk2 >= 3.50 THEN SET v_performa2 = 'Sangat Baik';
   ELSEIF p_ipk2 >= 3.00 THEN SET v_performa2 = 'Baik';
   ELSEIF p_ipk2 >= 2.50 THEN SET v_performa2 = 'Cukup';
   ELSE SET v_performa2 = 'Perlu Pembinaan';
   END IF;

   -- Tabel perbandingan
   SELECT p_nama1 AS 'Nama', p_nim1 AS 'NIM', p_ipk1 AS 'IPK',
v_performa1 AS 'Performa'
   UNION ALL
   SELECT p_nama2, p_nim2, p_ipk2, v_performa2;

   -- Kesimpulan
   IF p_ipk1 > p_ipk2 THEN
      SET v_kesimpulan = CONCAT(p_nama1, ' memiliki performa lebih baik
dari ', p_nama2);
   ELSEIF p_ipk2 > p_ipk1 THEN
```

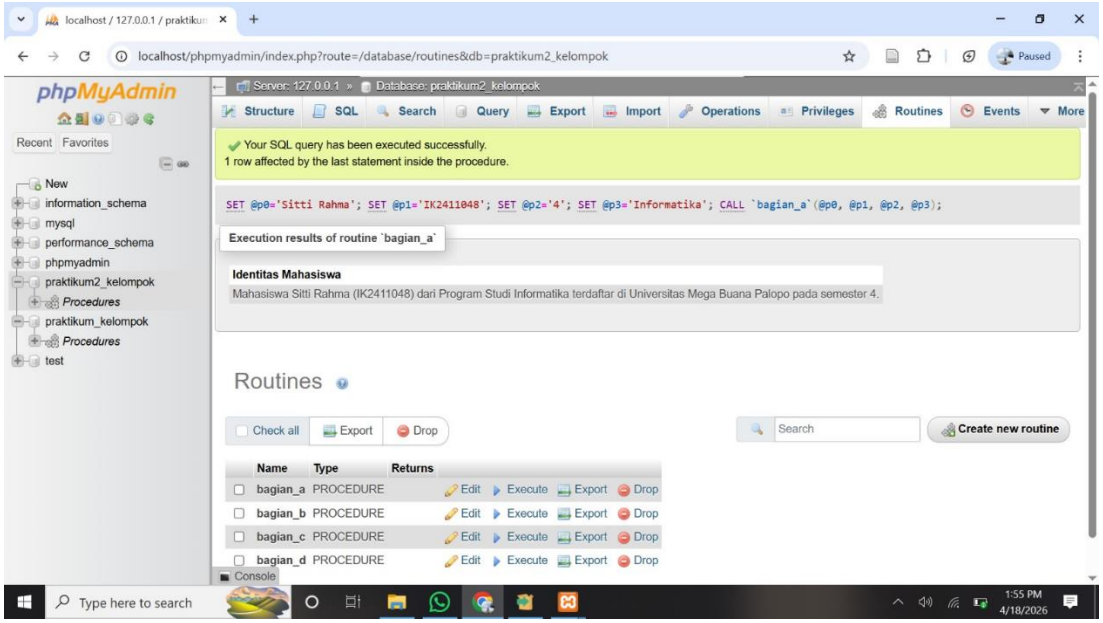
```
        SET v_kesimpulan = CONCAT(p_nama2, ' memiliki performa lebih baik
dari ', p_nama1);
    ELSE
        SET v_kesimpulan = 'Kedua mahasiswa memiliki performa yang setara';
    END IF;

    SELECT v_kesimpulan AS 'Kesimpulan Perbandingan';
END$$
DELIMITER ;
```

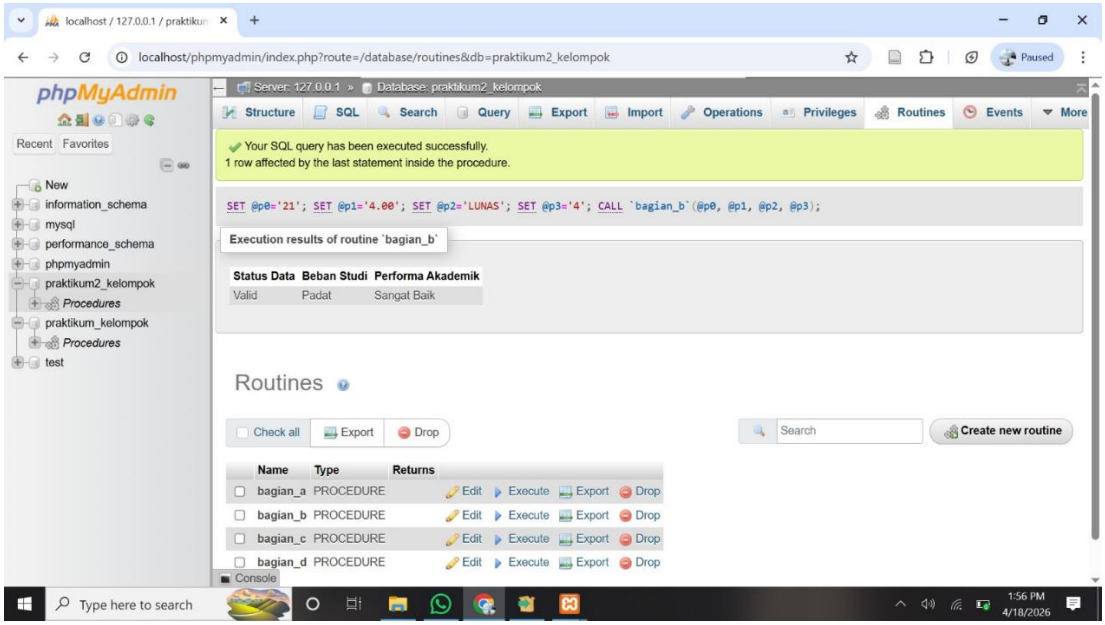
BAB V

SCREENSHOT HASIL EKSEKUSI

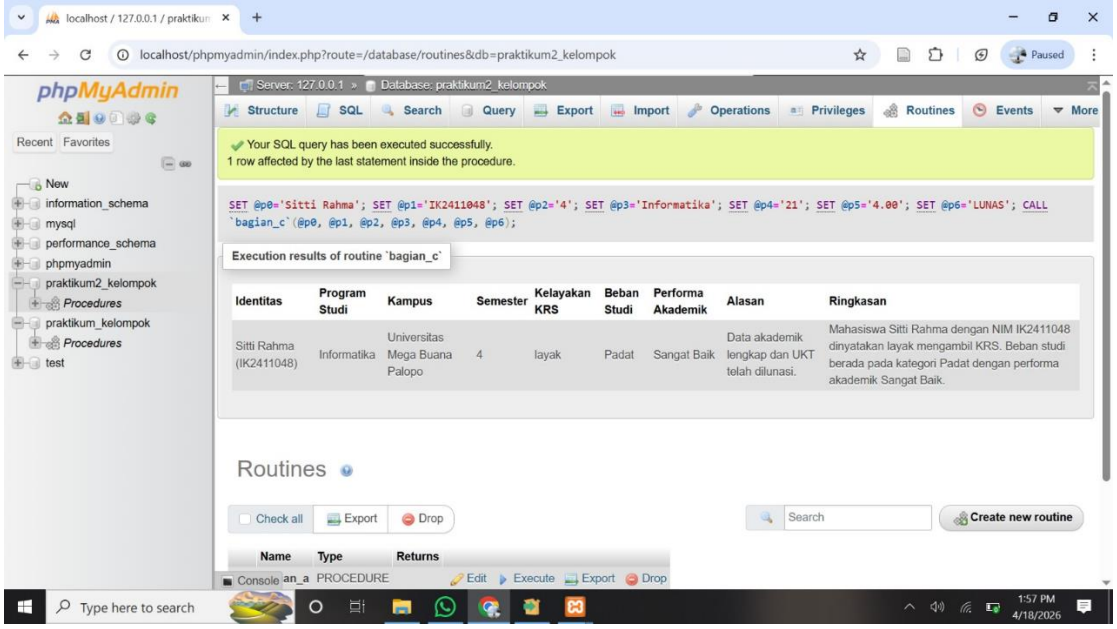
5.1 Bagian A



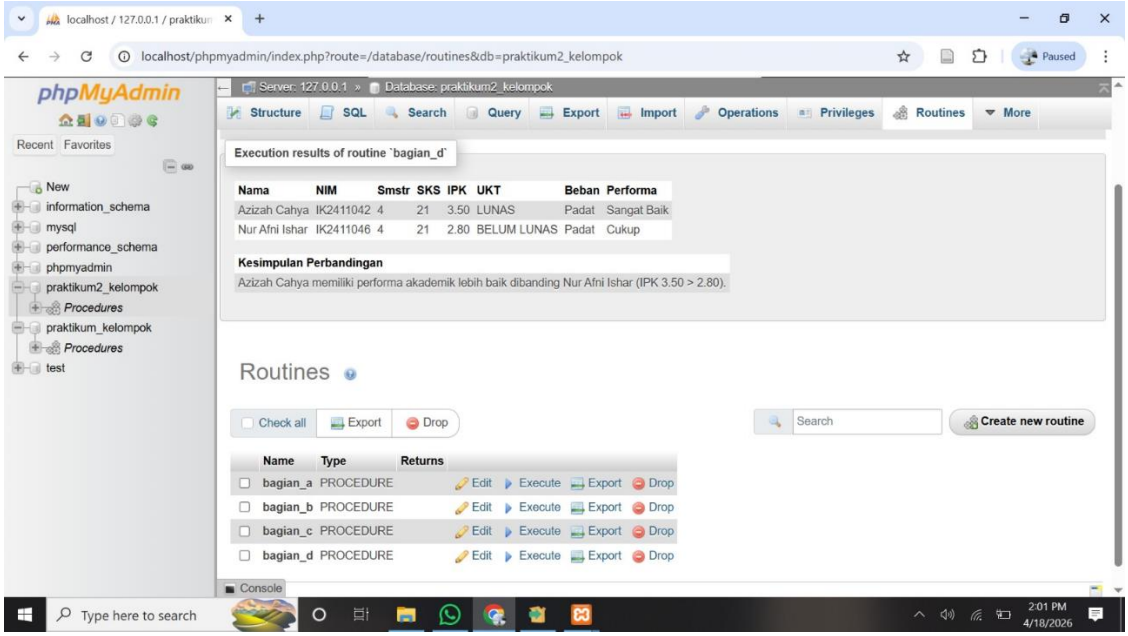
5.2 Bagian B



5.3 Bagian C



5.4 Bagian D



BAB VI

ANALISIS HASIL

Berdasarkan hasil eksekusi prosedur pada beberapa skenario yang telah dijalankan, diperoleh analisis sebagai berikut:

1. Skenario 1 (Prosedur bagian_a)

Pada skenario ini, sistem hanya menampilkan identitas mahasiswa berdasarkan data input yang diberikan.

Hasil:

- Nama: Sitti Rahma
- NIM: IK2411048
- Program Studi: Informatika
- Universitas: Mega Buana Palopo
- Semester: 4

Analisis:
Prosedur bagian_a berfungsi sebagai tahap awal dalam sistem, yaitu menampilkan data dasar mahasiswa. Sistem berhasil mengolah parameter input menjadi sebuah kalimat yang informatif dan terstruktur. Pada tahap ini belum terdapat proses validasi atau pengambilan keputusan, sehingga dapat dikategorikan sebagai proses dasar (input dan output).

2. Skenario 2 (Prosedur bagian_b)

Pada skenario ini, sistem mulai melakukan pengolahan dan analisis terhadap data akademik mahasiswa.

Hasil (Valid):

- Status Data: Valid
- Beban Studi: Padat
- Performa Akademik: Sangat Baik

Analisis:
Sistem melakukan validasi berdasarkan tiga syarat utama, yaitu status UKT harus "LUNAS", semester lebih dari 0, dan jumlah SKS lebih dari 0. Karena semua syarat terpenuhi, data dinyatakan valid.

Jumlah SKS yang tinggi (21 SKS) dikategorikan sebagai beban studi “Padat”, sedangkan IPK 4.00 termasuk kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengelompokkan data akademik secara tepat berdasarkan kondisi yang diberikan.

Hasil (Tidak Valid):

- Status Data: Tidak Valid
- Beban Studi: Padat
- Performa Akademik: Cukup

Analisis:
Pada kondisi ini, status UKT “BELUM LUNAS” menyebabkan data dinyatakan tidak valid meskipun jumlah SKS dan semester memenuhi syarat. Namun, sistem tetap mampu mengelompokkan beban studi dan performa akademik secara terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa validasi administratif (UKT) dan analisis akademik (IPK dan SKS) diproses secara independen.

3. Skenario 3 (Prosedur bagian_c)

Pada skenario ini, sistem menggabungkan identitas mahasiswa dengan hasil analisis akademik dan memberikan keputusan kelayakan KRS.

Hasil (Valid):

- Identitas: Sitti Rahma (IK2411048)
- Program Studi: Informatika
- Semester: 4
- Kelayakan KRS: Layak
- Beban Studi: Padat
- Performa Akademik: Sangat Baik
- Alasan: Data akademik lengkap dan UKT telah dilunasi

Analisis:
Prosedur bagian_c menunjukkan peningkatan kompleksitas sistem, karena tidak hanya menampilkan data dan analisis, tetapi juga memberikan keputusan akhir. Mahasiswa dinyatakan layak mengambil KRS karena semua syarat terpenuhi. Selain itu, sistem juga memberikan alasan yang jelas, sehingga output menjadi lebih informatif dan mudah dipahami.

Hasil (Tidak Valid):

- Kelayakan KRS: Tidak Layak
- Alasan: UKT belum dilunasi / data tidak valid

Analisis:
Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, sistem secara otomatis memberikan keputusan “tidak layak”. Penentuan alasan dilakukan secara spesifik sesuai kondisi yang terjadi, sehingga membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

4. Skenario 4 (Prosedur bagian_d)

Pada skenario ini, sistem melakukan perbandingan dua mahasiswa berdasarkan performa akademik.

Hasil:

- Mahasiswa 1: IPK 4.00 (Sangat Baik)
- Mahasiswa 2: IPK 3.50 (Sangat Baik)

Kesimpulan Sistem:
Sitti Rahma memiliki performa akademik lebih baik dibanding Azizah Cahya.

Analisis:
Perbandingan dilakukan dengan menggunakan IPK sebagai parameter utama. Mahasiswa dengan IPK lebih tinggi dinyatakan lebih unggul. Jika IPK sama, maka sistem menggunakan jumlah SKS sebagai parameter tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan evaluasi komparatif dengan logika bertingkat.

Perbandingan Antar Skenario

Skenario	Fungsi Utama	Tingkat Proses
1	Menampilkan identitas	Dasar
2	Analisis akademik	Menengah
3	Penentuan kelayakan	Lanjut
4	Perbandingan mahasiswa	Tinggi

Kesimpulan Analisis

Dari seluruh skenario yang diuji, terlihat adanya peningkatan kemampuan sistem secara bertahap. Dimulai dari menampilkan data dasar, kemudian melakukan analisis, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, hingga akhirnya mampu membandingkan dua data sekaligus.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan blok prosedural dalam MySQL sangat efektif untuk membangun logika program yang terstruktur, sistematis, dan mampu menangani berbagai kondisi dalam pengolahan data akademik.

BAB VII

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai penggunaan blok prosedural dalam MySQL untuk studi kasus validasi data akademik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Blok prosedural dalam MySQL dapat diimplementasikan melalui **stored procedure** dengan struktur BEGIN...END yang memisahkan bagian deklarasi dan eksekusi secara terorganisir.
2. Penggunaan variabel dengan DECLARE dan pengisian nilai menggunakan SET memungkinkan pengolahan data dilakukan secara fleksibel, sedangkan konstanta dapat disimulasikan dengan pemberian nilai DEFAULT.
3. Struktur kontrol **IF-ELSEIF-ELSE** efektif digunakan untuk menerapkan logika percabangan, seperti dalam proses validasi data, penentuan kategori beban studi, dan klasifikasi performa akademik.
4. Sistem yang dibangun mampu melakukan beberapa tahapan proses, yaitu menampilkan identitas mahasiswa, menganalisis data akademik, menentukan kelayakan KRS, hingga membandingkan dua mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu.
5. Hasil pengujian pada beberapa skenario menunjukkan bahwa program dapat menghasilkan keluaran yang berbeda sesuai dengan data masukan, sehingga membuktikan bahwa logika yang diterapkan telah berjalan dengan benar.
6. Secara keseluruhan, penggunaan blok prosedural dalam MySQL terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan kejelasan proses pengolahan data, serta mendukung pengambilan keputusan secara sistematis dalam studi kasus akademik.

LAMPIRAN PEMBAGIAN TUGAS

Nama / NIM	Peran	Deskripsi Tugas
Sitti Rahma / IK2411048	Analisis & Perancangan	Analisis studi kasus, perancangan logika program, penyusunan skenario uji. Penulisan kode SQL seluruh bagian A, B, C, dan D, penyusunan laporan, pengelolaan repository GitHub
Azizah Cahya/ IK2411042	Penulisan Kode	Analisis studi kasus, Penulisan kode SQL, pengujian program, penyusunan laporan, pengelolaan repository GitHub
Nur Afni Ishar / IK2411046	Dokumentasi	Analisis studi kasus, Dokumentasi screenshot, pengelolaan repository GitHub pada bagian README.